



Xiaomi AIoT 开发平台

桌面智能管家产品说明书

版 本 号： V1.0（全功能联调版本）

开发人员： 郭昱远、刘沛宏、郭明飞

硬件平台： Xiaomi AIoT 开发平台

目 录

一、产品概述.....	1
1.1 选题背景.....	1
1.2 产品定位.....	1
二、硬件系统架构	2
2.1 硬件配置与堆叠结构	2
2.2 核心硬件模块说明	2
三、核心功能实现	3
3.1 云端 AI 语音交互系统	3
3.2 环境感知与智能联动	5
3.3 四模全场景交互体系	7
3.4 双屏可视化显示系统	9
四、软件系统设计	9
4.1 软件分层架构.....	9
4.2 底层驱动层.....	10
4.3 核心业务层.....	10
4.4 服务适配层.....	10
4.5 Web 交互层	11
五、关键技术特性	11
5.1 高可靠性离线降级	11
5.2 多线程并发架构	11
5.3 防误触与状态保护	11

六、开发进度与版本说明	12
6.1 整体项目进度.....	12
6.2 当前版本（第五周）实现状态	13
七、人员分工.....	14
八、安全与使用须知	14

一、产品概述

1.1 选题背景

当前桌面智能设备普遍存在交互体验差、智能化程度低、生态割裂等问题。本产品基于小米 AIoT 开发平台 U2P-X3M AI 主控的算力，接入小米官方 AI 开放平台 API, 打造纯云端 AI 架构的桌面智能管家。产品充分利用矩阵键盘、多传感器阵列等模块化硬件，实现语音 + 按键 + 触控 + 手机四模交互，适配居家、办公全场景桌面环境控制需求。

1.2 产品定位

本产品是基于 U2P 地平线 X3M 主控 + 小米云端 AI API 的桌面级智能环境管家，集环境监测、语音交互、智能联动、可视化显示于一体。产品支持断网降级运行，断网状态下保留基础物理控制与本地环境联动功能，为用户提供便捷、智能、安全的桌面环境控制体验。



图 1：桌面智能管家整体实物正面效果图

二、硬件系统架构

2.1 硬件配置与堆叠结构

产品采用模块化堆叠 + 平铺结合的硬件架构，以 U2P-X3M 为主控母板，通过标准槽位扩展各类功能子板，所有子板通过 I2C 总线与主控通信，支持自动地址探测与即插即用适配。

母板槽位	子板类型	安装方式	核心功能
槽 0	U2P-X3M	底层主控	系统主控、任务调度、网络通信、数据存储
槽 0（纵向）	E4	堆叠于 U2P 上方	音频功放、语音播报、状态提示
槽 0（纵向）	S3	堆叠于 E4 上方（最上层）	5 麦克风阵列、语音信号采集
槽 0（直连）	E5	直连 U2P	触控屏交互、Web 界面展示
槽 1	E1	平铺	4 位数码管显示、RGB 全彩状态灯
槽 2	S2	平铺	光照/温/湿度环境监测（BH1750 芯片、SHT3x 芯片）
槽 3	S7	平铺	人体存在检测、设备休眠 / 唤醒触发
槽 4	S1	平铺	12 键矩阵键盘、本地物理操控
槽 5	E2	平铺	风扇 PWM 无级调速控制

表 1：硬件配置与堆叠结构表

2.2 核心硬件模块说明

（1）主控模块

U2P-X3M 作为系统核心，搭载地平线旭日 3M AI 芯片，运行嵌入式 Linux 系统，负责所有硬件调度、业务逻辑运算、网络通信与云端 API 对接。板载 eMMC 存储，用于保存环境历史数据、语音交互记录与系统配置文件。

（2）传感器类模块

S2 光照温湿度传感器：基于 BH1750 芯片，I2C 通信接口，测量范围 0~65535 lx，为灯光自动调节提供实时输入；基于 SHT3x 芯片，I2C 通信接口，内置 CRC 校验机制，温度测量范围 -45℃~125℃，湿度测量范围 0~100% RH。

S7 人体存在传感器：基于 PCA9557 IO 扩展芯片，通过红外感应检测人体存在状态，支持高电平触发，实现无人休眠节能功能。

（3）执行与显示类模块

E1 显示子板：集成 HT16K33 驱动的 4 位数码管与 PCA9685 驱动的 RGB 全彩指示灯，支持数字、字符显示与多色灯光状态提示。

E2 风扇子板：基于 PCA9685 PWM 驱动芯片，支持 0~100% 无级调速，实现环境温度联动控制。

E4 音频子板：集成音频功放电路与扬声器，配合 S3 麦克风阵列实现语音交互的输入输出。

（4）交互类模块

S1 矩阵键盘：基于 HT16K33 芯片的 12 键矩阵键盘，支持短按、长按两种触发方式，实现全功能本地物理控制。

E5 触控屏：高清触控显示屏，通过本地 Web 服务实现可视化交互，支持环境数据查看、设备控制、参数设置等操作。

三、核心功能实现

3.1 云端 AI 语音交互系统

产品深度对接小米 Mimo AI 开放平台 API，实现完整的语音交互闭环，同时具备完善的离线降级机制，保证断网状态下核心功能可用。

3.1.1 小米云端 AI 能力

语音识别（ASR）：S3 麦克风阵列采集语音数据后，通过 U2P 网卡上传至小米 ASR 接口，实现高精度中文语音转文字。

语音合成（TTS）：将系统反馈文本转换为自然流畅的中文语音，通过 E4 扬声器播放，支持默认音色配置。

自然语言理解（NLP）：解析用户口语化指令，转换为设备可执行的意图与

参数，支持风扇控制、灯光控制、环境查询、天气查询、时间日期查询等多种指令。

AI 技能扩展：复用小米 AI 能力与第三方天气接口，实现真实天气查询、日期查询等扩展功能。

3.1.2 离线降级方案

当网络不可用时，系统自动切换至离线语音交互模式：

本地关键词匹配：内置常用指令关键词库，支持风扇开关、档位调节、灯光控制、环境播报等核心指令的离线识别。

本地 TTS 降级：自动调用系统内置的 pico2wave、espeak-ng 等离线 TTS 引擎，保证语音反馈正常输出。

3.1.3 完整交互流程

语音交互完整流程为：触发唤醒→语音采集→云端识别→意图解析→指令执行→语音反馈，全程耗时控制在 3~5 秒内。触发方式支持按键长接触发与触控屏点击触发两种。

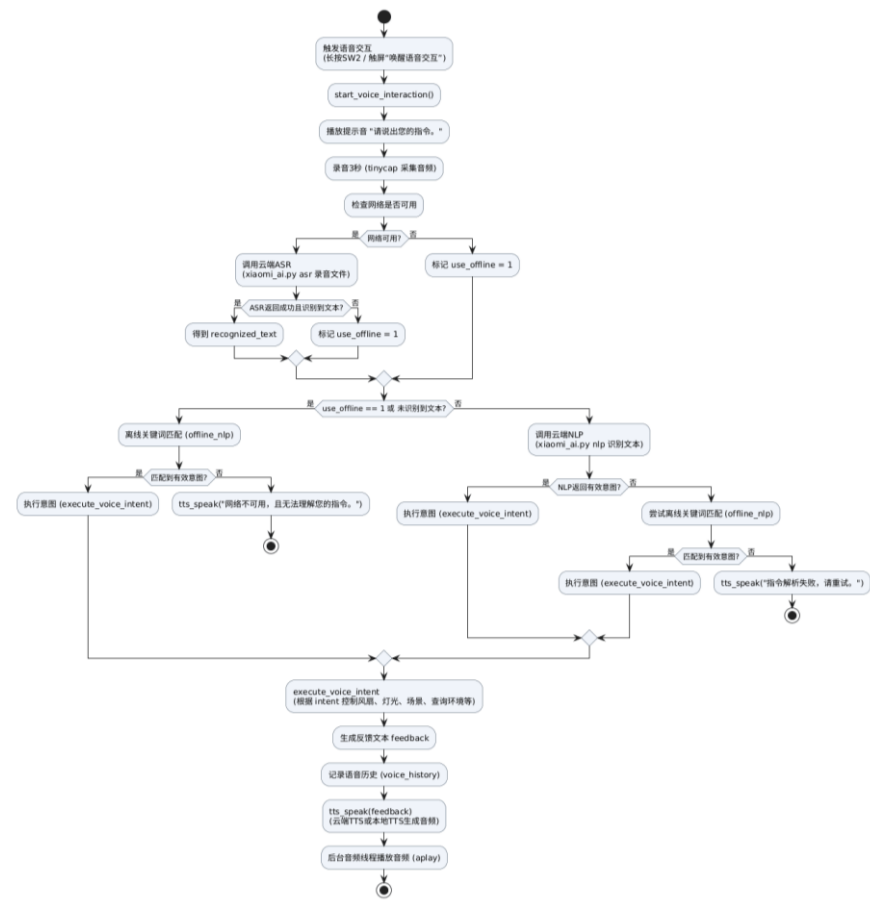


图 2：语音交互业务流程图

3.2 环境感知与智能联动

3.2.1 多维度环境数据采集

系统以 50ms 为周期运行主循环，按不同频率采集各类环境数据，兼顾响应速度与总线负载：

温湿度：每 2 秒采集 1 次，数据经 CRC 校验后更新至全局状态，避免 I2C 总线过载。

光照强度：每个主循环周期采集 1 次，保证灯光自动调节的响应速度。

人体存在：每个主循环周期检测 1 次，实时判断桌面是否有人。

数据存储：环境数据采用环形缓冲区存储，保留最近 100 条历史记录，每 1 秒写入 1 次，支持变化曲线展示。

3.2.2 场景化自动联动策略

系统内置工作、休闲、睡眠三种场景模式，不同场景下执行不同的联动规则，用户手动调节后会标记手动覆盖状态，暂停自动联动，切换场景后恢复自动控制。

（1）工作模式

风扇自动控制：温度 $<26^{\circ}\text{C}$ 关闭风扇； $26^{\circ}\text{C}\leq\text{温度}<28^{\circ}\text{C}$ 风扇 40% 档位； $28^{\circ}\text{C}\leq\text{温度}<30^{\circ}\text{C}$ 风扇 60% 档位；温度 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 风扇 80% 档位。

灯光自动控制：光照 $<100\text{ lx}$ 时亮度 20%；100~1000 lx 区间线性插值调节亮度；光照 $>1000\text{ lx}$ 时亮度 100%。

RGB 状态灯显示为白色，无人 3 分钟后进入待机。

（2）休闲模式

风扇默认维持 20% 低档位，支持用户手动覆盖。

RGB 状态灯显示为暖橙色，无人 5 分钟后进入待机。

（3）睡眠模式

风扇默认关闭，温度 $>35^{\circ}\text{C}$ 时强制开启 60% 档位。

RGB 灯与数码管全部熄灭，全程无语音播报，无人 1 分钟后进入待机。

人体感应唤醒后自动切换至休闲模式，避免强光强风打扰。

3.2.3 人体感应节能与环境告警

无人休眠：检测到持续无人达到场景对应阈值后，系统自动进入待机状态，关闭数码管、RGB 灯与风扇，并记录待机前的设备状态；检测到人体后立即唤

醒并恢复原有状态。休眠等待时间支持 1/3/5/10 分钟四档调节。

环境告警:工作模式下,当温度 $>30^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $>70\%$ 或光照超出适宜范围时,系统通过语音播报、屏幕弹窗、RGB 灯变色三重方式发出告警提示。

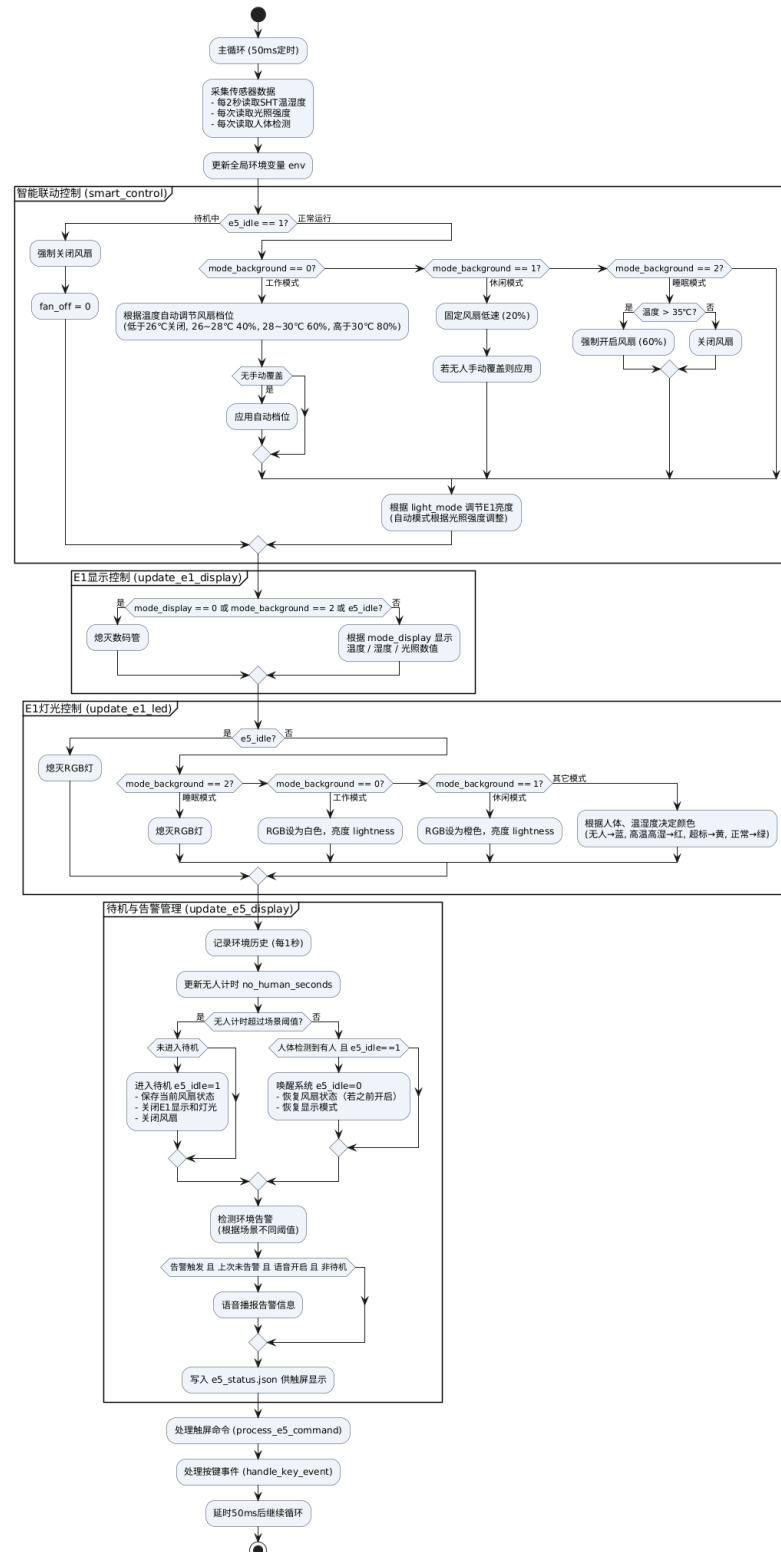


图 3: 智能联动逻辑框图

3.3 四模全场景交互体系

3.3.1 S1 物理按键交互

S1 12 键矩阵键盘支持短按与长按两种操作，所有核心功能均可通过按键离线完成，按键输入采用状态机算法实现，内置 20ms 消抖时间，长按判定阈值 2 秒，短按判定阈值 0.6 秒，有效避免误触发。

按键 编号	短按功能	长按功能 (>2 秒)
1	风扇开 / 关	进入 / 退出设置模式 (停止数码管自动轮显)
2	风扇档位切换 (20%→40%→60%→80%→100%→自动)	触发语音交互
3	数码管显示模式切换 (温度→湿度→光照→关闭)	增加无人休眠等待时间 (1→3→5→10 分钟)
4	场景模式切换 (工作→休闲→睡眠)	减少无人休眠等待时间 (10→5→3→1 分钟)
5	灯光亮度 + 10% (手动模式下)	温度阈值 + 1℃
6	灯光亮度 - 10% (手动模式下)	温度阈值 - 1℃
7	风扇档位 + 1 (风扇开启时)	湿度阈值 + 5%
8	风扇档位 - 1 (风扇开启时)	湿度阈值 - 5%
9	语音播报当前环境状态	光照阈值 + 50 lx
10	点亮 / 熄灭数码管	光照阈值 - 50 lx
11	预留功能	预留功能
12	系统安全重启	-

表 2: S1 物理按键交互表

3.3.2 E5 触控屏 Web 交互

E5 触控屏通过本地 Web 服务实现可视化交互，前端采用 HTML+CSS+JavaScript 开发，使用 Chart.js 绘制数据曲线，通过轮询 JSON 状

态文件实现数据实时更新，更新周期 800ms。界面分为两大功能页：

仪表盘页：展示实时温湿度、光照、人体状态、风扇状态、场景模式、系统状态等核心数据；内置环境变化趋势曲线图，展示最近 100 条历史数据；支持告警提示与原始 JSON 数据查看。

控制中心页：包含风扇控制、灯光控制、场景切换、语音助手、阈值设置、休眠时间设置等功能模块，支持滑块调节、按钮点击等触控操作。

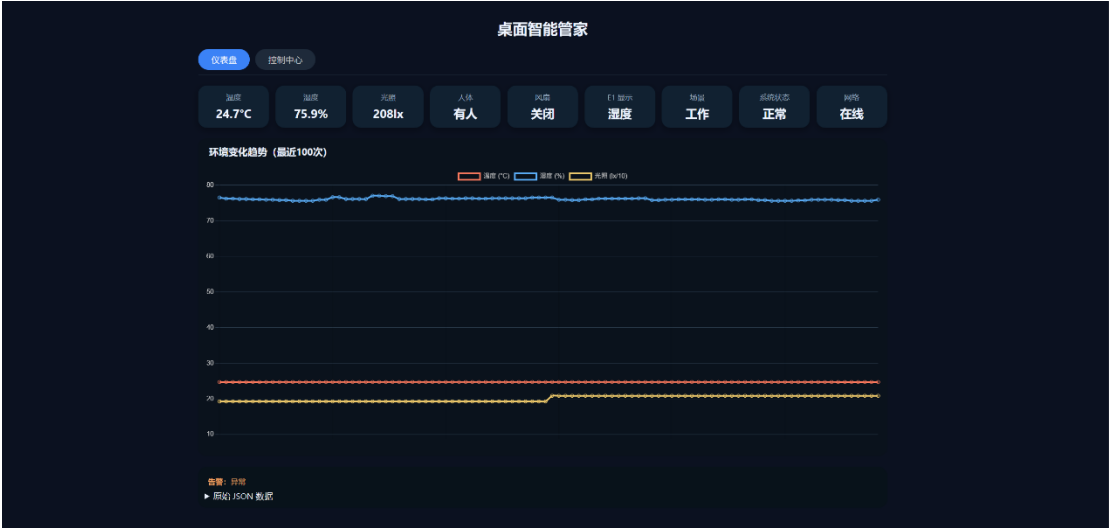


图 4：E5 触控屏仪表盘界面效果图



图 5：E5 触控屏控制中心界面效果图

3.3.3 局域网移动端控制

系统内置的 Web 服务器监听 0.0.0.0:8000 端口，同一局域网下的手机、电脑等设备可通过浏览器访问设备 IP，实现与触控屏完全一致的远程控制功能，无需安装额外 APP。

3.4 双屏可视化显示系统

3.4.1 E1 四位数码管显示

默认状态下每 3 秒自动循环切换显示温度、湿度、光照强度；可通过按键锁定显示单一数据，或手动关闭显示；睡眠模式、待机状态下自动熄灭，降低功耗；支持数字、负号、小数点等字符显示，满足环境数据展示需求。

3.4.2 E5 高清触控屏显示

除基础环境数据外，还支持显示语音交互历史、参数设置界面、变化趋势曲线等丰富内容，是系统的主要可视化输出载体。双屏显示互为补充，E1 提供低功耗、长续航的基础信息展示，E5 提供丰富的可视化交互体验。

四、软件系统设计

4.1 软件分层架构

系统软件采用分层架构设计，自下而上分为四层，各层职责清晰，耦合度低，便于功能扩展与代码维护。

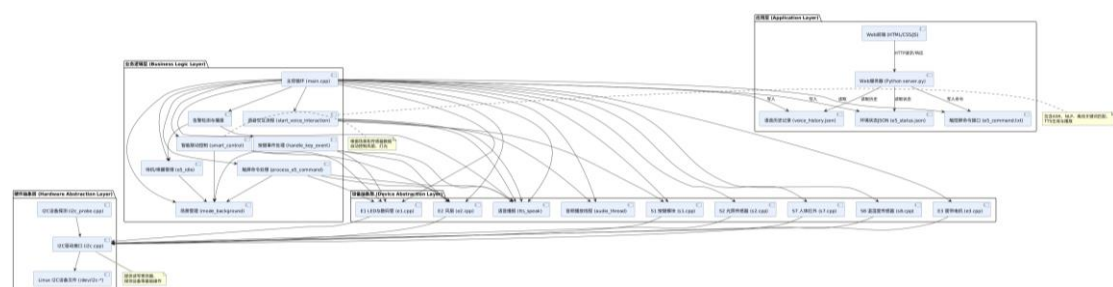


图 6：软件系统分层架构图

硬件驱动层：封装 I2C 总线操作，实现所有子板的底层驱动，向上提供统一的功能调用接口。

核心业务层：实现主循环调度、智能联动算法、按键事件处理、状态管理、多线程管理等核心逻辑。

服务适配层：封装小米 AI API、网络状态监控、数据持久化、Web 服务等

功能，为业务层提供服务支撑。

交互展示层：包含 Web 前端界面、数码管显示、LED 状态指示、语音输出等用户交互入口。

4.2 底层驱动层

I2C 总线框架：实现标准的 I2C 读写、设备探测接口，支持多条 I2C 总线扫描，自动识别设备地址，兼容同类型多设备场景。

设备自动探测机制：系统启动时自动扫描所有 I2C 总线，根据预设的候选地址列表识别所有接入的子板，无需手动配置地址，支持热插拔适配。

子板驱动：分别实现 E1、E2、S1、S2、S7 等所有子板的驱动函数，每个子板对应独立的头文件与实现文件，便于维护与扩展。

4.3 核心业务层

核心业务基于 50ms 周期的主循环运行，主要模块包括：

环境数据采集模块：按频率调度各传感器数据读取，进行数据合法性校验后更新全局状态。

智能联动引擎：根据当前场景模式、环境数据与手动覆盖状态，自动计算风扇、灯光的目标状态并执行。

按键事件处理：扫描按键状态，通过状态机识别短按 / 长按事件，调用对应功能处理函数。

状态管理模块：维护所有系统全局状态（风扇、灯光、场景、阈值等），保证多模块访问的一致性。

休眠唤醒管理：根据人体检测状态与场景阈值，控制系统的待机与唤醒流程。

4.4 服务适配层

小米 AISDK 封装：以 Python 脚本形式封装 ASR、TTS、NLP、天气查询等接口，C++ 主程序通过 shell 调用实现功能解耦。

网络监控：独立后台线程每 30 秒检测一次网络连通性（尝试连接 8.8.8.8:53），实时更新网络状态标志，支撑离线降级逻辑。

数据持久化：环境历史数据、语音交互记录以 JSON 格式存储在本地文件系统，支持断电保留，语音历史最多保留 10 条。

4.5 Web 交互层

HTTP 服务器：基于 Python 标准库实现轻量 HTTP 服务器，支持静态文件访问与 API 接口调用。

状态同步机制：C++ 主程序每 50ms 更新一次 e5_status.json 状态文件，前端通过轮询该文件实现数据刷新。

命令下发通道：前端通过 POST 接口发送控制命令，服务器写入 e5_command.txt 文件，主循环定期读取并执行命令，实现前后端解耦。

五、关键技术特性

5.1 高可靠性离线降级

系统设计了完整的断网降级机制，从语音识别、语义理解到语音合成全链路均有本地备用方案，保证断网状态下核心控制功能完全可用，物理按键、本地联动功能不受网络影响。

5.2 多线程并发架构

采用多线程设计隔离阻塞型任务，保证主循环实时性：

主业务线程：运行 50ms 主循环，处理传感器采集、联动控制、按键扫描等实时任务。

音频播放线程：独立处理音频播放请求，避免阻塞主业务。

网络监控线程：后台周期性检测网络状态，不影响主循环实时性。

5.3 防误触与状态保护

按键输入带硬件级消抖与状态机校验，避免机械抖动导致的误触发；用户手动操作设备后自动锁定手动状态，避免自动联动覆盖用户设置，切换场景后自动恢复；所有传感器数据均经过合法性范围校验，异常数据不会触发联动逻辑。

5.4 模块化可扩展设计

硬件采用标准槽位模块化设计，软件采用分层架构与驱动隔离，新增子板仅需添加对应驱动文件与业务逻辑，无需改动原有代码，具备良好的扩展性。

六、开发进度与版本说明

6.1 整体项目进度

项目总周期 5 周，采用迭代开发模式，各阶段完成情况如下：

周次	阶段	核心任务
第 1 周	传感器与执行器驱动开发阶段	搭建 I2C 核心通信框架，实现 S1、S2、S7、E1、E2 等硬件模块的自动探测、地址识别与多设备统一管理； 完成传感器驱动开发：S1 矩阵键盘支持短按 / 长按双事件识别，S2 实现温湿度与光照数据采集，S7 实现人体存在状态检测； 完成执行器驱动开发：E1 实现 RGB 灯多色控制与数码管多模式显示，E2 实现风扇 0~100% PWM 无级调速； 落地基础本地交互逻辑，实现环境数据循环刷新、按键实时响应、系统状态定时打印，完成智能联动算法的代码编写
第 2 周	显示与音频基础功能开发阶段	开发 E5 触控屏 Web 交互系统，采用后端状态文件 + Python HTTP 服务 + 前端界面解耦架构，实现环境数据可视化与设备触控控制； 搭建音频子系统，实现独立音频播放线程、四套本地 TTS 引擎自动适配降级、S3 麦克风阵列录音、按键触发环境状态播报； 完善双屏同步可视化机制：E1 实现 3 秒自动轮显与无人熄屏，E5 实现环境历史曲线展示，异常状态双屏同步告警； 启用并优化智能联动算法，新增灯光自动亮度调节、无人休眠唤醒、手动操作状态锁定功能
第 3 周	云端 AI 语音交互全链路开发阶段	封装小米 AI API 中间件模块，完成 ASR 语音识别、NLP 自然语言理解、TTS 语音合成、通用技能调用的标准化接口对接； 打通唤醒→采集→识别→解析→执行→反馈全自动化语音交互流程，支持风扇控制、环境播报等十余种常用指令； 重构场景化智能联动算法，落地工作 / 休闲 / 睡眠三类场景的差异化控制策略，包含风扇调速规则、无人休眠阈值、告警机制； 升级 E5 触控屏系统，新增语音助手控制模块与对话历史展示，同步语音识别结果、解析意图等全量状态； 实现对话记录环形缓冲区存储，最多保留 10 条交互历史并实时同步至触控屏
第 4 周	离线容错与功	构建离线关键词匹配优先 + 云端 NLP 补充的双模式语音架构，覆盖 12 类核心控制意图，断网时保障核心语音功能可用；

周次	阶段	核心任务
	能扩展升级阶段	扩展信息服务能力：接入真实气象数据接口实现天气查询，新增本地日期、时间查询功能，支持指定城市与默认城市适配；新增独立网络监控线程，每 30 秒检测网络连通性，通过互斥锁保障多线程安全，同步网络状态至全系统；完善全链路异常容错，补充录音失败、识别失败、指令解析失败的语音反馈与兜底处理机制
第 5 周	全功能联调与成品优化阶段	完成语音交互全链路端到端联调，验证十余类指令的硬件响应与语音反馈闭环，排查模块兼容性与链路延迟问题；全量调试 S1 按键功能，优化消抖与长按判定逻辑，修复误触发问题，验证 12 个按键的长短按功能全部达标；调试 E5 触控屏全量交互功能，修复指令协议不匹配、状态回显不同步等问题，保证界面与硬件实际状态一致；集中修复已知 Bug：涵盖模式切换指令解析失效、离线 NLP 无响应、天气结果格式异常、待机状态不一致等问题；优化用户体验：重构前端 Tab 分页布局、扩展环境历史记录至 100 条、优化异常场景提示、适配睡眠模式静音策略；产出产品说明书、开发手册、用户使用说明等交付文档，完成项目汇报材料制作

表 3：项目迭代情况表

6.2 当前版本（第五周）实现状态

截至第五周，项目已完成全功能联调，核心功能全部落地：

1. 所有硬件子板驱动开发完成，I2C 自动探测机制运行稳定。
2. 双屏显示功能正常，E1 数码管支持轮显与模式切换，E5 Web 界面的仪表盘与控制中心全部可用。
3. 按键交互全部实现，所有按键的长短按功能均验证通过。
4. 语音交互全链路打通，云端 AI 对接正常，离线关键词匹配功能可用。
5. 智能联动逻辑完整实现，三种场景模式的风扇、灯光、休眠策略均正常运行。
6. 环境数据采集、历史曲线、告警功能全部验证通过。
7. 局域网移动端控制功能可用。

七、人员分工

角色	姓名	职责
组长	郭昱远	统筹项目整体进度，把控开发方向与时间节点；负责智能联动算法开发；对接小米 AI API，实现语音交互与自然语言理解；整合各模块代码，完成最终联调与项目汇报材料撰写
成员	刘沛宏	负责硬件层与驱动开发、硬件通信调试；开发 S2/S7/S1/E1/E2 传感器与执行器驱动；实现 S1 按键逻辑与 E1 显示功能
成员	郭明飞	负责显示与交互开发：E5 触控屏 UI 界面开发；开发 E4 音频播放与 S3 语音采集功能；实现 U2P 网卡驱动与网络通信开发；项目测试、Bug 修复与演示准备

表 4：人员分工表

八、安全与使用须知

1. 请在干燥、通风的桌面环境使用本产品，避免液体泼溅进入设备内部。
2. 请勿在高温、潮湿或易燃易爆环境中使用设备。
3. 设备运行时请勿遮挡风扇与传感器感应窗口，避免影响功能正常使用。
4. 设备重启前请确保重要数据已保存，避免意外断电导致数据丢失。
5. 清洁设备时请断开电源，使用干燥软布擦拭，请勿使用液体清洁剂。